
注意事项

- 本例程的参数只适合2208云台电机（空载情况下），建议使用12V供电
 - 不能正确闭环时请关闭电源，以免导致电机过热
 - 滑模观测器基于反电动势观测角度，堵住后容易导致估算角度发散而无法闭环或者电机速度太小时估算不准确
 - dengfoc库与有感例程使用的库有区别，不能使用有感的dengfoc库
 - 例程1,2,3,4都是烧录+上电后就能转动：VF启动切换到闭环。Target值自行修改
 - 例程4自带串口控制，不同模式需要设置不同的First_Target（）
-

基本函数解释

setup部分

DFOC_M0_alignSensor

- 转子初始定位

Ctrl_Mode()

- 选择控制模式
- SENSE 有感
- SENSELESS 无感

First_Target()

- VF启动后的初始目标值

loop部分

VF_start(int num, int dir)

- VF开环启动
- num :电机0或电机1
- dir: 初始方向
 - CCW:电机逆时针旋转，这里定义为 正方向
 - CW :电机顺时针旋转，这里定义为 反方向
 - 正方向对应的控制量也是正，负方向同理
 - 若实际电机旋转方向不是定义的方向，可调换电机线序，也可不管

DFOC_M0_SMO_VOL_setTorque()

- 电压力矩，12V时最大值6左右

DFOC_M0_SMO_CUR_setTorque()

- 电流力矩

DFOC_M0_SMO_CUR_setTorque()

- 速度-电流双闭环，12V时最大值130左右

参数部分

dengfoc.cpp

```
SMO_params paras{
```

```
//相电阻
```

```
paras.Rs = 8.25f,
```

```
//相电感
```

```
paras.Ls = 0.004256f,
```

```
//滑模增益
```

```
paras.h = 0.3f,
```

```
//锁相环的PI
```

```
paras.PLL_kp = 521.0f,
```

```
paras.PLL_ki = 40000.0f,
```

```
//VF启动的加速度
```

```
paras.VF_acc = 0.3f,
```

```
//VF启动的最大速度（电角速度）
```

```
paras.VF_max_vel = 210,
```

```
//VF启动的uq增量
```

```
paras.VF_uq_delta = 0.006f,
```

```
};
```